LG CNS AM INSPIRE CAMP 6기 · MINI PROJECT 2

2조 바통터치

요구사항 명세서

Sporty_v2 · AI 기반 생활체육 매칭 플랫폼

1차 Sporty의 기능 요구사항을 서비스별로 다시 나누고,
MSA 공통 요구사항·핵심기술·선택 요구사항과 **포인트 제도**를 더해 정리했습니다.

51	30	65	16
기능 요구사항	비기능 요구사항	P0 · Day 4까지 필수	P1 · P2

작성자 **이상혁**

작성일 **2026.11.02**

버전 **v1.0**

수행 기간 **10.30 ~ 11.05**

GitHub · github.com/batontouch-sporty

팀장 이상혁 · 부팀장 안지산 · 최환우

요구사항 명세서

Sporty_v2 · 2조 바통터치 · v1.0 (2026.11.02)

1 개요

목적	Sporty_v2가 제공할 기능과 MSA 구성 요구사항을 한곳에 정의해 구현·테스트·발표의 기준으로 쓴다.
범위	**기능 요구사항**(4장): 회원·매칭·대기열·시설·AI·알림·포인트·관리자·화면 51개 **비기능 요구사항**(5~8장): MSA 공통 1~9, 핵심기술 모니터링, 선택 ①~⑩, 품질 7개 · 제약 사항(9장). 모든 요구사항에 우선순위를 표기한다
근거	1차 Sporty 요구사항(USR·PR·EM·FC·AI), MSA 구현계획, 노션 API·이벤트 계약과 결정 로그, 포인트 서비스 v4.0
ID 규칙	1차 ID는 그대로 쓰고, 2차에 생긴 영역은 새 접두어를 붙인다: **WL** 대기열, **NT** 알림, **PT** 포인트, **AD** 관리자, **UI** 화면, **NFR** 비기능

2 사용자

구분	할 수 있는 일
비회원	매치 목록·상세, 시설 조회, AI 자연어 검색, 회원가입
회원 (USER)	매치 생성·참가·대기 등록, 알림함, 포인트 조회, 프로필, 탈퇴
방장	매치를 만든 회원. 수정·취소, 출석(노쇼) 체크
관리자 (ADMIN)	관리자 대시보드, 도메인 통계, 지표 조회

3 우선순위와 구분

표기	의미
P0	Day 4(11.04)까지 반드시 완료
P1	P0 완료 후 진행
P2	여유가 있을 때 진행
1차 · **변경** · **신규**	1차 그대로 이전 · 1차에서 동작 변경 · 2차에서 새로 추가

4 기능 요구사항

4.1 회원·인증·프로필 user-service · 담당 진성민

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	API
USR-01	**회원가입**	이메일·비밀번호·닉네임·성별·종목 선호를 받아 가입한다. 이메일 중복은 거절한다. 가입 시 포인트 50점을 지급한다(PT-01).	P0	**변경**	POST /api/users
USR-02	**로그인**	Access·Refresh 토큰을 발급하고 Refresh 토큰은 Redis에 둔다. 토큰에 role을 담는다. 탈퇴 진행 중·탈퇴 회원은 로그인할 수 없다.	P0	1차	POST /api/auth/login
USR-03	**로그아웃**	Refresh 토큰을 삭제해 재발급을 막는다.	P0	1차	POST /api/auth/logout
USR-05	**토큰 재발급**	유효한 Refresh 토큰으로 Access 토큰을 다시 발급한다.	P0	1차	POST /api/auth/refresh
USR-06	**내 정보 조회**	로그인한 회원의 계정 정보를 조회한다.	P0	1차	GET /api/users/me
USR-04	**회원 탈퇴**	요청 즉시 202로 응답하고 ACTIVE → WITHDRAWING으로 바꾼 뒤 탈퇴 Saga를 시작한다. 매칭 정리 성공 시 WITHDRAWN, 거절·5분 시간 초과 시 ACTIVE로 되돌린다(NFR-03).	P0	**변경**	DELETE /api/users/me
USR-07	**회원 역할**	회원에 role(USER·ADMIN)을 두고 JWT에 담는다. 관리자 경로는 ADMIN만 통과한다.	P0	**신규**	-
PR-01	**프로필 수정**	닉네임·소개·선호 종목·실력을 수정한다.	P0	1차	PUT /api/profiles/me
PR-02	**프로필 조회**	다른 회원의 공개 프로필을 조회한다.	P0	1차	GET /api/profiles/{id}
USR-08	**내부 회원 조회**	match가 Feign으로 회원 성별·상태·참여 정지 여부를 조회하고(I1), 참가자 닉네임을 한 번에 조회한다(I2). 외부에서는 호출할 수 없다.	P0	**신규**	GET /internal/users/**

기능 요구사항 · 매칭

4.2 매칭 match-service · 담당 손호성(매칭 A) · 최환우(매칭 B)

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	담당
EM-01	매치 생성	종목·일시·정원(최소 2명)·성별 구성·실력·시설을 받아 만든다. 시설은 Feign으로 활성 여부와 운영시간 안인지 확인하고, 시설명·장소·지역·무료 여부·예약 링크를 match_db에 복사한다. 방장 보증금 10점 차감이 성공해야 공개된다(PT-02).	P0	변경	손호성·최환우
EM-02	매치 목록·검색	종목·지역·날짜·상태로 조회한다. 생성 대기·생성 실패 매치는 보이지 않는다.	P0	1차	손호성
EM-03	매치 상세	매치 정보와 확정 참가자 목록을 보여 준다. 닉네임 조회가 실패하면 "알 수 없음"으로 표시한다.	P0	1차	손호성
EM-04	매치 수정	방장만 수정한다. 정원을 현재 인원보다 작게 바꿀 수 없고, 시작 후에는 수정할 수 없다.	P0	변경	손호성
EM-05	매치 취소	방장이 모집 중·마감 매치를 취소하면 삭제하지 않고 CANCELLED로 남긴다(DELETE와 PATCH /cancel이 같은 동작). 취소 시각·사유를 기록하고 status-changed를 발행하며 참가자 보증금을 반환한다.	P0	변경	손호성
EM-08	내 매치 목록	내가 만든 매치와 참가한 매치를 조회한다.	P0	1차	손호성
EM-09	상태 전이	RECRUITING ⇄ CLOSED(정원), 시작 시각 IN_PROGRESS, 종료 시각 COMPLETED, 모집 중·마감에서만 CANCELLED. 1분 주기 스케줄러가 시각 전이를 처리하고 잘못된 전이는 막는다.	P0	신규	손호성
EM-06	매치 참가	Feign으로 회원 성별·상태·정지 여부를 확인하고 성별 구성 조건을 검사한다. 참가 요청은 PENDING으로 접수(202)하고, 보증금 차감 성공 후 정원·중복·시작 시각을 다시 확인해 CONFIRMED로 확정한다. 실패하면 FAILED로 남기고 차감한 보증금을 반환한다. 정원 초과 참가는 0건이어야 한다.	P0	변경	최환우
EM-07	참가 취소	시작 전에만 취소할 수 있다. 취소와 보증금 반환 요청을 한 트랜잭션으로 저장하고, 대기자가 있으면 자동 승급한다(WL-02).	P0	변경	최환우
EM-10	참가 요청 관리	참가·생성 요청마다 고유 requestId를 쓰고, 차감·확정·반환을 같은 요청으로 연결한다. 늦게 도착한 차감 성공은 확정 대신 반환으로 처리한다. 확정 참가자(CONFIRMED)만 정원·목록·알림·정산에 센다.	P1	신규	최환우
EM-11	출석 관리	방장이 시작 시각부터 종료 시각 전까지 참가자 출석(기본 ATTENDED)을 노쇼로 바꿀 수 있다. 종료 시각 이후 자동 완료로 확정하고 출석 정산 결과를 발행한다.	P1	신규	손호성
EM-12	시작 하루 전 알림	시작까지 24시간 이하로 남은 매치에 starting-soon을 매치당 한 번 발행한다. 취소·시작된 매치는 제외하고, 대상은 방장과 확정 참가자다.	P1	신규	최환우
EM-13	탈퇴 회원 정리	탈퇴 요청을 받으면 방장 매치는 CANCELLED, 참가 매치는 참가 취소, 대기 기록은 삭제한다. 진행 중 매치의 방장이면 아무것도 바꾸지 않고 거절을 발행한다.	P0	신규	최환우

보증금 단계(EM-01·EM-06·EM-07의 차감·반환)와 EM-10·EM-11은 포인트 제도(4.6)와 함께 P1로 진행한다. 포인트 없이도 생성·참가·취소는 P0 기준대로 동작해야 한다.

4.3 대기열 match-service · 담당 최환우

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	담당
WL-01	대기 등록·취소	정원이 찬 매치에 대기 등록한다. 보증금은 차감하지 않는다. 참여 정지 중이면 등록할 수 없다.	P1	신규	최환우
WL-02	자동 승급	빈자리가 생기면 등록 순서대로 다음 후보를 승급한다. 승급 직전 정지를 다시 확인하고 보증금 차감 Saga를 적용한다. 회원 조회 장애 시 참가 취소는 성공시키고 승급만 중단한 뒤 재시도한다. 승급되면 waitlist-promoted를 발행한다.	P1	신규	최환우

4.4 시설·AI facility-service · ai-service · 담당 박선아

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	API
FC-01	시설 목록	자치구·종목·무료 여부·이용 시간으로 공공 체육시설을 조회한다.	P0	1차	GET /api/services
FC-02	시설 상세	운영시간·주소·요금·예약 링크를 보여 준다. 예약은 공공예약 사이트 링크로 안내한다.	P0	1차	GET /api/services/{id}
FC-03	공공데이터 동기화	매일 03:00 서울시 공공서비스 예약 API로 시설 데이터를 갱신한다.	P0	1차	스케줄러
FC-04	내부 시설 조회	match가 시설 이름·운영시간·활성 여부·예약 링크를 조회한다(I3). AI 초안용 시설 후보 조회(I4)는 P1.	P0	신규	GET /internal/facilities/**
FC-05	거리 표시	내 위치와 시설 간 거리를 보여 준다.	P2	신규	미정
AI-01	AI 매치 초안	자연어 요청으로 매치 생성 초안(종목·일시·시설 후보)을 만든다.	P0	1차	POST /api/ai/matches
AI-02	자연어 매치 검색	자연어 문장을 검색 조건으로 바꿔 매치를 찾는다.	P0	1차	POST /api/ai/matches/search
AI-03	맞춤 매치 추천	회원 프로필·선호 종목을 바탕으로 매치를 추천한다.	P0	1차	GET /api/ai/matches/recommendations
AI-04	대체 응답·AI 지표	LLM 실패·시간 초과 시 조건 기반 검색·최신순 추천으로 대체한다. 호출마다 유형·결과(success·fallback·error)·응답시간을 기록한다.	P0	신규	ai.request

4.5 알림 notification-service · 담당 진성민

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	API
NT-01	이벤트 알림 저장	참가 확정(joined), 정원 마감·시작·취소(status-changed), 탈퇴 거절 이벤트를 받아 대상자 알림함에 저장한다.	P0	신규	Kafka 구독
NT-02	대기 승급·하루 전 알림	waitlist-promoted, starting-soon 이벤트로 알림을 저장한다.	P1	신규	Kafka 구독
NT-03	알림함	내 알림 목록, 안 읽은 개수, 읽음 처리를 제공한다.	P0	신규	/api/notifications/**

4.6 포인트 user-service 포인트 도메인 · 담당 서우영 (연동: 최환우·손호성·진성민)

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	담당
PT-01	포인트 보유	회원 포인트는 0~100점이고 가입 시 50점이다. 모든 반환·보상은 100점까지만 적용한다.	P1	신규	서우영·진성민
PT-02	참가 보증금	생성·참가·승급 확정 전에 10점을 차감한다. 10점 미만이면 거절한다(INSUFFICIENT_POINTS). 확정 실패·시작 전 참가 취소·매치 취소 시 10점을 반환한다.	P1	신규	서우영
PT-03	출석 정산	정상 출석은 보증금 반환과 누적 출석 +1, 누적 5회마다 10점 보상 후 횟수 초기화. 노쇼는 반환하지 않는다. 참가자 2명 미만 매치는 보증금만 반환한다.	P1	신규	서우영
PT-04	참여 정지·해제	노쇼 확정 때 0점이면 정지하고, 7일 후 00시(Asia/Seoul)에 해제하며 30점으로 복구한다. 정지 중에는 생성·참가·대기 등록이 막히고(PARTICIPATION_SUSPENDED) 기존 대기 등록은 취소된다.	P1	신규	서우영
PT-05	포인트 조회·이력	현재 포인트·누적 출석 횟수·정지 종료 시각과 차감·반환·보상 이력을 조회한다.	P1	신규	서우영
PT-06	중복·동시성 방지	같은 requestId의 보증금은 한 번만 차감·반환한다. 반환과 노쇼 몰수는 서로 배타적이다. 잔액 확인과 차감은 회원 행 잠금 안에서 처리해 음수가 되지 않는다. 탈퇴 완료 회원은 정산하지 않는다.	P1	신규	서우영

4.7 관리자 gateway · match · user · frontend

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	담당
AD-01	모임·참가 통계	상태별 매치 수, 참가 수 등 도메인 현황을 ADMIN에게 제공한다.	P0	신규	손호성
AD-02	탈퇴 Saga 통계	탈퇴 성공·거절 보상·시간 초과 보상 건수를 제공한다.	P0	신규	진성민
AD-03	지표 조회	Gateway가 Prometheus 즉시·범위 조회 경로를 ADMIN에게만 연다. 별도 관리자 서비스는 만들지 않는다.	P0	신규	이상혁·서우영
AD-04	관리자 대시보드	React 화면에서 서비스 상태·오류, API 오류, AI 호출 수·성공률·응답시간, 모임·참가 수, 탈퇴 Saga 결과를 보여 준다.	P0	신규	서우영·안지산

4.8 화면 frontend

ID	요구사항	상세 내용·완료 기준	순위	구분	담당
UI-01	Gateway 연결	모든 API를 Gateway(8000)의 서비스명 경로로 호출한다.	P0	변경	나유성
UI-02	알림함·탈퇴 상태	알림 목록·안 읽은 개수, 탈퇴 진행 중·완료·거절 상태를 보여 준다.	P0	신규	진성민
UI-03	매치 상태·취소·대기	매치 상태 표시, 방장 취소 버튼, 대기 등록·취소 버튼	P0	신규	손호성·최환우
UI-04	포인트 화면	생성·참가 처리 중·확정·실패 상태, 보증금 안내, 내 포인트·이력, 방장 노쇼 체크, 포인트 부족·정지 오류 안내	P1	신규	이상혁

5 비기능 요구사항 · MSA 공통 (1~9)

No	요구사항	Sporty_v2 구현	순위	담당
1	마이크로서비스 분리	user·match·facility·ai·notification 5개 서비스와 서비스별 책임(Bounded Context) 정의	P0	전원
2	Service Discovery	Eureka(8761)에 전 서비스 등록, 대시보드에서 목록·상태 확인	P0	나유성
3	API Gateway	Gateway(8000) 단일 진입점, **/<서비스명>/**** 라우팅, 로깅·JWT 검증 필터, 클라이언트가 보낸 X-User-Id 제거, **/internal/**** 외부 차단, 관리자 경로 ADMIN 검사	P0	이상혁
4	Config 중앙화	Config Server(8888)와 config-repo. 공통 **application.yml** + 서비스별 **<서비스>.yml** + 프로필별 **-local·-dev·-prod**	P0	이상혁
5	동기 통신 (OpenFeign)	match → user(회원 확인·닉네임), match → facility(시설 확인), ai → match·user·facility	P0	최환우·박선아
6	비동기 통신 (Kafka)	탈퇴 Saga 이벤트, 매치 참가·상태 변경·하루 전·승급 알림, 포인트 차감·반환·정산 이벤트. 토픽 **<도메인>.<이벤트>.v1**	P0	전원
7	도메인 API	매치 CRUD와 상태 관리(모집 중·마감·진행 중·완료·취소), 잘못된 전이 차단	P0	손호성·최환우
8	서비스별 DB 분리	MariaDB에 user_db·match_db·facility_db·notification_db 스키마 분리, 서비스별 계정은 자기 스키마 권한만. 서비스 간 물리 FK 없음, ERD 작성	P0	손호성
9	컨테이너화	전 서비스 Dockerfile, Docker Compose로 서비스 + Discovery·Gateway·Config + DB·Kafka·Redis·모니터링 통합 기동	P0	나유성

비기능 요구사항 · 핵심기술 · 선택 · 품질

6 비기능 요구사항 · 핵심기술 (10번) 모니터링

항목	요구사항	완료 기준	순위
지표 수집	전 서비스 Actuator·Micrometer로 **/actuator/prometheus** 노출, Prometheus가 Eureka로 대상 자동 탐색	전 서비스 UP 수집, 서비스 태그·p95/p99 히스토그램	P0
대시보드 5종	① 서비스 개요 ② 서비스 간 통신(Feign·CB) ③ Kafka(처리량·Lag·DLT) ④ JVM·리소스 ⑤ 도메인·AI(매칭·Saga·AI 성공률)	**docker compose up**만으로 Grafana에 자동 로드	P0
경보	서비스 다운(1분), 5xx 5% 초과(2분), p95 1초 초과(2분), Consumer Lag 100 초과	Alertmanager → Discord 수신 캡처	P0
장애 분석	① 서비스 다운 ② 응답 지연 ③ k6 부하 ④ Kafka 밀림 시나리오를 실행하고 지표 변화를 분석	시나리오 4종 결과 리포트	P0

7 비기능 요구사항 · 선택 요구사항 목표 (①~⑩)

No	항목	구현 방안	순위	담당
①	**Spring Cloud Bus**	RabbitMQ, **/actuator/busrefresh**로 설정 일괄 갱신 (장애 시나리오 ② 지연값 변경)	P1	이상혁
②	**설정 암호화**	Config Server **{cipher}**로 DB 비밀번호·JWT 시크릿·API 키 보호	P1	이상혁
③	**Kubernetes 배포**	kubeadm 클러스터, Deployment·Service·ConfigMap 매니페스트, Kustomize 적용	P0	나유성
④	**클라우드 실배포**	AWS EC2 4대(master 1·worker 2·infra 1), 이미지 Docker Hub, NodePort 접속	P0	나유성
⑤	**Circuit Breaker**	Feign 호출에 Resilience4j CB·Fallback (회원 확인 불가 503, 닉네임 "알 수 없음", AI 대체 응답)	P0	최환우·박선아
⑥	**분산 추적**	Micrometer Tracing + Zipkin, 서비스 간 호출 흐름과 느린 구간 확인	P0	나유성·서우영
⑦	**부하 테스트**	k6로 매치 조회·참가 API에 동시 사용자 100명, 결과 리포트	P0	서우영·안지산
⑧	**관리자 대시보드**	React 관리자 화면 (AD-01~04)	P0	서우영·안지산
⑨	**알림 연동**	Alertmanager → Discord 웹훅으로 장애 경보	P0	서우영
⑩	**추가 핵심기술**	Saga 보상 트랜잭션: 회원 탈퇴 Saga(NFR-03), 매치 생성·참가 보증금 Saga(PT-02, P1)	P0	진성민·최환우

8 비기능 요구사항 · 품질

ID	구분	요구사항	순위
NFR-01	성능	동시 사용자 100명 부하에서 매치 조회·참가 p95 응답시간과 오류율을 측정한다. p95 1초 초과가 2분 지속되면 경보한다.	P0
NFR-02	가용성	한 서비스가 멈춰도 Feign 호출은 CB·Fallback으로 응답하고, 재기동 후 자동 복구된다. LLM·공공데이터 API는 짧은 타임아웃과 재시도 1회 후 대체 응답한다.	P0
NFR-03	정합성 (Saga)	탈퇴: Outbox 발행, claim_token·requestEventId로 요청과 결과 연결, 매치 쪽 마감 검사, 회원 쪽 5분 + 유예 30초 시간 초과 복구. 늦게 온 결과는 상태를 바꾸지 않고 로그·지표·경보로 남긴다. 성공·거절·시간 초과 3가지로 검증한다.	P0
NFR-04	신뢰성 (이벤트)	이벤트는 Outbox로 발행하고, 받는 쪽은 eventId로 중복을 무시한다. 처리 실패는 재시도 3회 후 DLT로 보낸다.	P0
NFR-05	보안	Gateway에서 JWT 검증·ADMIN 검사, 내부 API 외부 차단, 서비스별 DB 계정 최소 권한, 비밀값은 저장소에 올리지 않고 {cipher}로 보호한다({cipher}는 선택 ②, P1).	P0
NFR-06	관측성	전 서비스 지표·추적을 수집하고(추적 샘플링 100%), 장애 시 대시보드에서 위치와 영향을 확인할 수 있다.	P0
NFR-07	운영 환경	local(IDE)·dev(Compose)·prod(K8s) 3개 프로필로 같은 코드를 실행한다. Config Server 연결이 안 되면 서비스는 기동하지 않는다.	P0

9 제약 사항

- Java 17, Spring Boot 3.5, Spring Cloud 2025.0, Gradle. 1차 도메인 로직은 새로 짜지 않고 옮긴다.
- MariaDB 한 대에 서비스별 스키마를 나눈다. 다른 서비스 데이터는 API나 이벤트로만 접근한다.
- 시설 예약은 공공 예약 사이트 링크로만 안내한다(실제 예약 기능 없음). 방장 허위 출석 검증은 범위에서 제외한다.
- 11.04 18:00 기능 동결 후에는 버그 수정만 한다. 산출물 제출은 11.05 09:00.